

■ ARTIGO DE REVISÃO

Mortalidade infantil no Brasil: uma revisão de literatura antes e após a implantação do Sistema Único de Saúde

Infant mortality in Brazil: a literature review before and after the unified health system implementation

Hellen Geremias dos Santos¹, Selma Maffei de Andrade², Marcela Maria Birolim³, Wladithe Organ de Carvalho⁴, Ana Maria Rigo Silva⁴

¹ Mestranda. Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Universidade Estadual de Londrina. Bolsista da CAPES.

² Doutora. Docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Departamento de Saúde Coletiva. Universidade Estadual de Londrina.

³ Mestranda. Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Estadual de Londrina. Bolsista da CAPES.

⁴ Doutora. Docente do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Estadual de Londrina.

Resumo

O objetivo foi identificar os principais fatores de risco para mortalidade infantil e causas de óbito relatados na literatura antes da implantação do SUS (1980-1983) e em anos recentes (2005-2008). Os artigos foram buscados nas bases SciELO, MEDLINE e LILACS, utilizando como descritores termos relacionados à mortalidade infantil. A amostra final contou com 83 artigos, 14 do quadriênio 1980-1983 e 69 de 2005-2008. No primeiro período, os fatores de risco para mortalidade infantil apontados nos estudos relacionaram-se, principalmente, às características socioeconômicas e, no segundo, às do recém-nascido, maternas, assistenciais e socioeconômicas. Com a redução da mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias e por doenças respiratórias, ganharam importância como determinantes do óbito infantil as causas perinatais e malformações congênitas. Conclui-se que se em décadas anteriores a prioridade era resolver os problemas ligados, principalmente, ao ambiente físico e social em que a criança se encontrava inserida, atualmente o desafio incorpora a necessidade de se construir equidade no acesso

a serviços de saúde de qualidade, além da instituição de políticas públicas que visem à diminuição das desigualdades socioeconômicas e à extensão do acesso ao saneamento básico.

Descritores: Mortalidade infantil. Mortalidade neonatal. Mortalidade pós-neonatal.

Abstract

The objective is to identify the main risk factors for infant mortality and the causes of death reported in literature before the implementation of the Unified Health System (1980-1983) as well as in recent years (2005-2008). The articles were obtained from the following databases: SciELO, MEDLINE and LILACS, using as descriptors terms related to infant mortality. The final sample consisted of 83 articles, 14 in the period of four years from 1980-1983, and 69 in the period of 2005-2008. In the first period, the main risk factors for infant mortality reported in the studies were related, largely, to socioeconomic characteristics and, in the second period, to the newborn, maternal, healthcare and socioeconomic characteristics. With the decrease of mortality due to infectious/parasitic

and respiratory diseases, perinatal causes and congenital malformations gained importance as infant death causes. We concluded that if in previous decades the priority was to solve problems related mainly to the physical and social environment where the child lived, today the challenge incorporates the need to build equity in access to qualified health services, along with public policies aimed at reducing socioeconomic inequalities and increasing basic sanitation.

Keywords: *Infant mortality. Neonatal mortality. Post-neonatal mortality.*

Introdução

O coeficiente de mortalidade infantil (CMI), estimador do risco que as crianças nascidas vivas têm de morrer antes de completar o primeiro ano de vida, é reconhecido como um indicador sensível às condições de saúde, nível de desenvolvimento e qualidade de vida da população¹.

A mortalidade infantil reflete a efetividade de intervenções governamentais no âmbito da saúde pública e sofre influência direta de modelos socioeconômicos adotados por um país. Portanto, a análise de suas variações geográficas e temporais pode subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde voltadas à saúde infantil, representando importante instrumento de acompanhamento da qualidade dos serviços de saúde².

A situação de saúde no Brasil é marcada por notáveis modificações impulsionadas pelo desenvolvimento conjunto de políticas intersetoriais. Em relação à saúde infantil, tais modificações estiveram frequentemente relacionadas à extensão do acesso ao saneamento básico, em especial ao abastecimento de água, à melhoria do poder aquisitivo, permitindo o acesso das camadas de baixa renda aos produtos da cesta básica, e à ampliação da cobertura vacinal, das consultas de pré-natal e dos serviços médico-hospitalares de alta complexidade. Todos esses fatores atuaram, concomitantemente ou não, na redução da mortalidade infantil e na alteração dos tipos de agravos mais recorrentes à saúde da criança^{3,4}.

Na trajetória das políticas de saúde no Brasil, a predominância histórica de um modelo de saúde hospitalocêntrico, centralizado e não efetivo em relação às necessidades de saúde da população brasileira, não só por desconsiderar o perfil epidemiológico no planejamento de suas ações, mas também por suas práticas clientelistas, não universais e em quantidade e qualidade inadequadas, gerou tanto a insatisfação popular como também a de intelectuais, professores e pesquisadores que, juntos,

impulsionaram movimentos de crítica a este modelo, a fim de possibilitar alternativas à construção de uma nova política de saúde efetivamente democrática⁵.

A partir dos anos 1980, inicia-se, então, a construção de uma ação estratégica com tendência a unificar as ações e serviços de saúde, estabelecer relações intergovernamentais, integrar recursos financeiros e estabelecer gestão colegiada e participativa, mediante estímulo da participação social nas decisões relacionadas às políticas de saúde. Tal processo visava à democratização da saúde, a partir do seu reconhecimento como direito social, e à institucionalização de um Sistema Único de Saúde (SUS), no início da década de 1990, sob a lógica da universalização do acesso e da integralidade e equidade de seus serviços^{4,6,7}.

O CMI torna-se norteador das ações de saúde pública, em que políticas governamentais e de programas de prevenção e promoção da saúde infantil passam a ser pensadas como questões prioritárias a serem solucionadas pelo Estado, havendo então queda significativa deste indicador, especialmente no Sul e Sudeste do País, cujas taxas têm se aproximado aos valores daquelas observadas nos países desenvolvidos^{4,8,9}. Todavia, o País ainda convive com profundas disparidades regionais e interestaduais, representadas pela existência de grupos sociais mantidos à margem do progresso social e do acesso a determinados serviços públicos¹⁰.

Conhecer a produção científica sobre mortalidade infantil num determinado país, em diferentes momentos, pode contribuir para o entendimento das mudanças ocorridas neste indicador, diante de reformulações nas políticas de saúde, e dos enfoques dados a determinadas causas de óbito, além de permitir a identificação de fatores determinantes ou contribuintes para a ocorrência deste agravo, bem como suas diferenças espaciais.

Nesta perspectiva, o presente estudo levanta a produção científica sobre mortalidade infantil no Brasil, no início da década de 1980 (1980-1983), e em anos recentes (2005-2008), a fim de caracterizar os estudos quanto à distribuição geográfica e delineamentos utilizados, e levantar os fatores de risco e causas de óbito por eles identificados.

Método

Para a busca de artigos publicados em revistas científicas nos quadriênios 1980-1983 e 2005-2008, foram consultadas as bases de dados MEDLINE (*U.S. National Library of Medicine*), LILACS (*Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde*) e SciELO (*Scientific Eletronic Library*)

Online). Os seguintes termos foram utilizados como descritores de assunto: “mortalidade infantil”, “mortalidade neonatal”, “mortalidade neonatal precoce”, “mortalidade perinatal” e “mortalidade pós-neonatal”. Para as bases de dados MEDLINE e LILACS, foram acrescentados os termos “coeficiente de mortalidade infantil”, “mortalidade infantil por risco específico” e “mortalidade infantil por unidade territorial” e, para a base de dados SciELO, “mortalidade infantil, tendências”, “mortalidade neo-natal”, “mortalidade neonatal saúde pública” e “mortalidade perinatal saúde pública”, sendo estes descritores específicos das respectivas bases de dados.

Optou-se por incluir estudos sobre a mortalidade ocorrida no período perinatal, que vai da 22ª semana de gestação até a primeira semana de vida, por parte deste componente também representar o período neonatal precoce do componente neonatal¹¹.

A busca se deu em janeiro de 2009 e, em todas as bases de dados, houve restrição aos idiomas inglês, espanhol e português e aos anos de publicação dos períodos já mencionados. Foram excluídos artigos de revisão bibliográfica, teses, artigos de opinião, de análise metodológica e aqueles publicados em revistas de divulgação.

Os artigos selecionados foram lidos integralmente para verificar se preenchiam os seguintes critérios de inclusão: ter sido realizado em populações brasileiras; ter como desfecho a mortalidade infantil, neonatal (precoce ou tardia), pós-neonatal ou perinatal e ter como objetivo a análise de fatores de risco para o desfecho estudado; ou ter como foco de análise causas de mortalidade infantil ou perinatal.

Os artigos que preenchiam os referidos critérios foram analisados e classificados segundo o desfecho (mortalidade infantil como um todo ou por seus componentes, mortalidade perinatal, mortalidade

infantil intra-hospitalar), unidade de análise (agregados ou individuados), área geográfica estudada (unidade federada e macrorregiões), idioma e ano de publicação. Também foram analisados o número de autores e de instituições envolvidas nas publicações e os periódicos que veicularam os estudos.

Procedeu-se, a partir de então, à análise detalhada dos resultados obtidos pelos estudos mediante auxílio do programa Excel, em cujas planilhas foram listadas as causas de óbito e variáveis independentes estudadas para os referidos desfechos. Posteriormente, essas variáveis foram agrupadas em características socioeconômicas, maternas, dos recém-nascidos e assistenciais.

Resultados e Discussão

Caracterização dos artigos pesquisados

A amostra final contou com 83 artigos, 14 publicados no quadriênio 1980-1983 e 69 no quadriênio 2005-2008. Em ambos os períodos, a maioria dos artigos foi publicada no idioma português, com maior incremento proporcional de publicações em inglês, não sendo localizada publicação em espanhol (Tabela 1).

No primeiro período analisado, sete estudos foram classificados como individuados e sete como agregados (Tabela 1), e a maioria deles realizou apenas análise descritiva dos dados. No segundo período, houve predominância de estudos individuados, representados principalmente por estudos de coorte (64,6%), tendo sido realizada alguma medida de associação estatística na maioria (69,6%) dos estudos.

Tabela 1 - Publicações científicas sobre mortalidade infantil no Brasil segundo unidade de análise e idioma de publicação, 1980-1983 e 2005-2008.

	1980 - 1983		2005 - 2008		Incremento
	n (14)	%	n (69)	%	%
Idioma de publicação					
inglês	2	14,3	19	27,5	850,0
português	12	85,7	50	72,5	316,7
Unidade de análise					
individuado	7	50,0	48	69,6	585,7
agregado	7	50,0	21	30,4	200,0

No quadriênio 1980-1983 estiveram envolvidos na autoria dos estudos 29 profissionais (média de 2,1 autores por artigo) vinculados a sete instituições de ensino e pesquisa (média de dois artigos por instituição), sendo uma internacional. Dez periódicos foram responsáveis pela publicação dos artigos, merecendo destaque a “Revista de Saúde Pública” e a “Pediatria (São Paulo)” que publicaram, respectivamente, quatro e dois artigos.

Já no segundo período analisado, participaram da autoria dos estudos 218 profissionais (média de 3,2 autores por artigo) de 46 instituições de ensino e pesquisa (média de 1,5 artigos por instituição), sendo seis internacionais. Atuaram na publicação dos artigos 28 periódicos, sendo 11 revistas estrangeiras. O periódico “Cadernos de Saúde Pública” foi o principal responsável pela publicação dos artigos (24,6%), seguido da “Revista de Saúde Pública” (14,5%) e da “Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil” (10,1%).

No quadriênio 1980-1983, os estudos concentraram-se na análise da mortalidade infantil no Sudeste do País (64,3%), principalmente na do Estado de São Paulo. Nos estudos mais atuais, as regiões Sudeste (43,2%) e Sul (24,3%) foram as mais estudadas, tendo esta última apresentado o maior aumento no número de publicações quando comparado ao primeiro período (1700%), em especial devido aos trabalhos desenvolvidos a partir de coortes de nascidos vivos na cidade de Pelotas (RS)¹², que representaram 63,6% dos estudos realizados no Rio Grande do Sul e 38,9% da Região Sul. Os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul foram os mais pesquisados (Tabela 2).

Para a Região Norte, foi encontrado somente um estudo¹³ no quadriênio 2005-2008, além dos cinco que envolveram todo o País (Tabela 2), sugerindo heterogeneidade na disseminação do conhecimento das condições de vida e saúde da população brasileira, o que pode colaborar para a manutenção da distribuição desigual de ações e serviços públicos de saúde no País⁹.

Simões¹⁰ afirma que as melhorias observadas na oferta de serviços de saúde no Brasil, apesar de seus efeitos altamente positivos, não só na redução da mortalidade infantil, mas também na melhoria geral dos níveis de saúde da população, estão distribuídas de forma desigual, com carência de serviços públicos nas áreas menos favorecidas economicamente.

Desfecho e fatores de risco identificados

No período de 1980-1983, a maioria dos estudos (85,7%) abordou o CMI como um todo, havendo apenas um referente à mortalidade neonatal

precoce e outro, à mortalidade perinatal. Para o quadriênio 2005-2008, o foco dos estudos continuou sendo o CMI como um todo (43,6%), porém com grande aumento proporcional de trabalhos que objetivaram analisar a mortalidade neonatal, passando a representar 30,4% dos estudos.

As características socioeconômicas representadas pela renda¹⁴⁻²¹, educação^{15,16,19,22} e desigualdade na distribuição de recursos públicos, especialmente a cobertura do abastecimento de água^{14,15,17,20,21}, estiveram frequentemente relacionadas ao óbito infantil no quadriênio 1980-1983, sendo abordadas predominantemente por estudos com delineamento ecológico (agregado).

Em conjunto, estas características atuaram no sentido de reforçar as desigualdades na distribuição da mortalidade infantil no final da década de 1970 e início dos anos 1980, evidenciando a forte influência das desigualdades sociais, principalmente no que diz respeito às condições de alimentação, moradia e saneamento básico, na ocorrência do óbito infantil, refletindo a carência de investimentos públicos nestes setores²³.

Yunes¹⁶ afirmou que a mortalidade infantil no Brasil, entre 1968 e 1977, foi mais influenciada por fatores extrasetoriais, tais como renda, educação e alimentação, do que por fatores relacionados ao setor saúde, confirmando a importância das condições socioeconômicas na determinação do óbito infantil.

Nesse primeiro período, o peso ao nascer foi abordado por estudos que tiveram como enfoque a mortalidade neonatal precoce²⁴ e a mortalidade perinatal¹⁹, a fim de discutir a importância do baixo peso como fator de risco para esses óbitos. Porém, quando esta variável foi abordada nos estudos de mortalidade infantil como um todo^{25,26}, evidenciou-se que o excesso de mortalidade entre menores de um ano devia-se mais a fatores ligados ao ambiente físico e social que envolve a criança do que propriamente às condições de nascimento²⁵.

Entre os estudos mais atuais (2005-2008), as características do recém-nascido (RN), as assistenciais, ligadas à gestação e ao nascimento, as maternas e as socioeconômicas estiveram presentes na maioria dos artigos.

Com a expansão dos serviços de saúde e melhoria da cobertura e qualidade das bases de dados nacionais, o estudo de fatores associados ao óbito infantil segundo características individuais, a partir de estatísticas vitais, passou a ser amplamente utilizado²⁷. Dos 69 artigos selecionados nesse período, 28 (40,6%) utilizaram dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC),

Tabela 2 - Publicações científicas sobre mortalidade infantil no Brasil segundo localização geográfica, 1980-1983 e 2005-2008.

Localização geográfica	1980	1983	2005	2008	Incremento
	n	%	n	%	%
Norte	-	-	1	1,3	-
Rondônia	-	-	-	-	-
Acre	-	-	-	-	-
Amazonas	-	-	-	-	-
Roraima	-	-	-	-	-
Pará	-	-	1	1,3	-
Amapá	-	-	-	-	-
Tocantins	-	-	-	-	-
Nordeste	2	14,3	14	18,9	600,0
Maranhão	-	-	-	-	-
Piauí	-	-	-	-	-
Ceará	1	7,1	4	5,4	300,0
Rio Grande do Norte	-	-	-	-	-
Paraíba	-	-	-	-	-
Pernambuco	-	-	7	9,5	-
Alagoas	-	-	-	-	-
Sergipe	-	-	-	-	-
Bahia	1	7,1	3	4	200,0
Sudeste	9	64,3	32	43,2	255,5
Minas Gerais	-	-	6	8,1	-
Espírito Santo	-	-	1	1,3	-
Rio de Janeiro	1	7,1	12	16,2	1100,0
São Paulo	8	57,1	13	17,6	62,5
Sul	1	7,1	18	24,3	1700,0
Paraná	-	-	6	8,1	-
Santa Catarina	-	-	1	1,3	-
Rio Grande do Sul	1	7,1	11	14,9	1000,0
Centro-Oeste	1	7,1	4	5,4	300,0
Mato Grosso do Sul	-	-	1	1,3	-
Mato Grosso	-	-	-	-	-
Goiás	-	-	2	2,7	-
Distrito Federal	1	7,1	1	1,3	0,0
Brasil	1	7,1	4	5,4	300,0
Total	14	100,0	74*	100,0	428,6

implantados no Brasil, respectivamente, em meados da década de 1970 e início da década de 1990²⁸.

Fatores de risco individuais dos RNs foram representados principalmente pelo peso ao nascer²⁹⁻⁷⁶, idade gestacional (IG)^{29-34,36-47,49,50-53,55,57,61-64,66-76} e índice de Apgar^{31,36,37,40,41,43-45,50,53,55,57,61,67,68,72-74,76}. Tais fatores foram abordados pela maioria dos estudos que tiveram como desfecho a mortalidade intra-hospitalar, neonatal ou perinatal (Tabela 3).

Nem todos os estudos usaram a classificação preconizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS)⁷⁷ para as categorias de peso e idade gestacional, o que dificultou o agrupamento dos resultados obtidos. Também não houve consenso sobre o valor do índice de Apgar considerado insatisfatório. Portanto, para os referidos fatores, consideraram-se, no presente estudo, os valores que com mais frequência apresentaram significância estatística para a ocorrência dos desfechos analisados.

Os estudos sobre a mortalidade intra-hospitalar destacaram a associação do óbito com o peso ao nascer baixo (<2500g)^{73,74}, muito baixo (<1500g)^{46,58} e extremamente baixo (<1000g)⁶¹, índice de Apgar insatisfatório^{40,57,73,74}, representante dos danos causados

pela hipoxia e indicador de gravidade do estado do RN, e idade gestacional (IG) <28 semanas^{57,61} e IG<37 semanas^{73,74}. Em geral, os estudos descrevem a mortalidade intra-hospitalar como consequência de múltiplos fatores, destacando-se deficiências na qualidade da assistência pré-natal, dos cuidados ao nascimento e durante a permanência do RN em serviços de alta complexidade, como a unidade de terapia intensiva neonatal^{40,46,57,58,61}.

Nos estudos em que o desfecho foi representado pelo óbito perinatal, neonatal ou infantil, observou-se o efeito negativo exercido pelo baixo peso ao nascer^{26,43,62,70}, prematuridade⁷² ou de ambos os fatores^{32,39,42,52,55,63,71} na ocorrência do óbito. Outras pesquisas^{31,36,37,41,44,45,49,50,66,68}, evidenciaram, além da prematuridade e do baixo peso ao nascer, maior risco para o desfecho estudado, com significância estatística, para o índice de Apgar insatisfatório no 1º e/ou no 5º minuto de vida.

Estudos afirmam que a falta de progresso na queda da mortalidade infantil, em anos recentes, ocorre devido ao aumento da prematuridade^{32,39,42} que, por sua vez, pode estar associada aos fatores de risco maternos para parto prematuro, tais como

Tabela 3 - Publicações científicas sobre mortalidade infantil no Brasil segundo o desfecho e características estudadas, quadriênio 2005-2008.

Mortalidade										
Características	Infantil*		Neonatal*		Pós-neo		Perinatal		Hospitalar	
	n (30)	%	n (21)	%	n (2)	%	n (9)	%	n (7)	%
Recém-nascido										
Peso	13	43,3	18	85,7	1	50,0	8	88,8	7	100,0
IG	10	33,3	16	76,2	-	-	6	66,6	6	85,7
Índice de Apgar	5	16,7	8	38,1	-	-	1	11,1	5	71,4
Materna										
Idade	9	30,0	12	57,1	-	-	5	55,5	5	71,4
Socioeconômicas										
Renda	15	50,0	2	9,5	-	-	1	11,1	2	28,6
Educação	17	56,7	12	57,1	-	-	5	22,2	5	71,4
Abast. de água	10	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenciais										
Pré-natal	12	40,0	12	57,1	-	-	3	33,3	5	71,4
Parto	10	33,3	11	52,4	-	-	5	55,5	6	85,7

*um dos estudos pertencentes a este desfecho também analisou a mortalidade perinatal.

bacteriúria assintomática, gestação múltipla, fumo, nascimento pré-termo anterior e hipertensão induzida pela gestação, bem como pela interrupção precoce da gravidez, mediante a realização do parto cesárea^{32,39}.

A prematuridade e o baixo peso ao nascer, além de desencadear eventos respiratórios, hemodinâmicos, metabólicos ou infecciosos, que podem culminar no óbito infantil, atuam como mediadores de diversos determinantes deste evento vital, tais como precárias condições socioeconômicas e dificuldade de acesso a serviços de saúde de qualidade durante a gestação^{43,49,71,76}.

A adequada assistência à gravidez, ao parto e ao RN é decisiva para a detecção e tratamento de condições adversas da gestação e, consequentemente, para o aumento da chance de sobrevivência do RN^{78,79}. O acompanhamento pré-natal^{29,31-33,36,37,40,41,43-45,50-52,54,55,57,59,61,63,64,66,68,69,71-76,79,80} e o tipo de parto^{31,33,36,37,39-50-52,55,57,61,63,64,66-68,70,72-76} representaram as características assistenciais estudadas com mais frequência nas publicações analisadas (Tabela 3), em especial pelos estudos que tiveram como desfecho a mortalidade intra-hospitalar ou neonatal, com enfoque na discussão do acesso aos serviços de saúde e da qualidade da atenção dirigida ao binômio mãe-filho.

A adoção de um sistema universal de saúde melhorou o acesso aos serviços de saúde, porém estudos ainda evidenciam a manutenção do número inadequado de consultas pré-natal^{41,44,63,68,73-75} como fator de risco à ocorrência do óbito. Por outro lado, há consenso entre pesquisadores de que a mortalidade infantil está mais associada com a qualidade do que com a quantidade de consultas realizadas^{44,50,52,63,66-68,72}.

A estratégia de atuação do Programa Saúde da Família (PSF) representa uma iniciativa para a expansão da atenção à saúde de maior qualidade no pré-natal, mediante o fortalecimento de seu papel como porta de entrada para o sistema de saúde. A responsabilização das equipes de saúde no acolhimento e acompanhamento das gestantes residentes em suas áreas de abrangência visa contribuir para a prevenção e detecção precoce de complicações e para o encaminhamento, em tempo oportuno, de gestantes que necessitem de serviços especializados^{32,68,76,81}.

Quanto à variável tipo de parto, alguns estudos destacaram o número elevado de cesáreas e sua associação com o óbito, refletindo realização indiscriminada de intervenções médicas no momento do parto e consequente perda importante de recursos que poderiam ser destinados a outros aspectos referentes à

assistência ao parto e ao RN, além dos riscos inerentes a esses procedimentos para a mãe e a criança^{45,70}.

Por outro lado, em estudo realizado por Maran e Uchimura⁶⁸ no município de Maringá (PR), em 2003 e 2004, observou-se associação entre parto normal e mortalidade neonatal. Acredita-se que tal situação deveu-se, segundo as autoras, ao fato de as gestantes que realizaram parto normal apresentarem pior condição socioeconômica, sendo este o fator determinante para a ocorrência do óbito neonatal, e não o parto normal em si. Também em estudo realizado por Giglio et al.³⁸ em Goiânia (GO), com uma coorte de nascidos vivos do ano de 2000, observou-se associação entre parto normal e mortalidade neonatal, apesar das altas taxas de cesariana identificadas no estudo. Os autores afirmam que tal associação, contraditoriamente, deveu-se à maior realização do parto normal em situações de alto risco para o óbito e da realização quase universal da cesárea em situações de baixo risco.

Portanto, para melhoria da qualidade da assistência ao parto, é de suma importância o treinamento de recursos humanos para utilização de tecnologias disponíveis e adequada monitorização do parto, a fim de impedir a ocorrência de eventos preveníveis e a utilização de intervenções desnecessárias^{41,47}.

A idade materna no momento da gestação^{29,31-33,36,37,39-41,43-45,47,49,50-52,55,57,61,63,64,66-69,71-74,76} foi abordada por mais da metade dos estudos em que o desfecho foi o óbito intra-hospitalar, perinatal ou neonatal (Tabela 3).

Estudos identificaram a gestação na adolescência como fator de risco para o óbito infantil^{32,39,43,52,68,76}, afirmando a importância deste fator não só por seu risco biológico, mas também por suas dimensões sociais, tais como o não planejamento da gravidez e consequente dificuldade de aceitação pela família, e sua maior ocorrência entre camadas sociais com piores níveis educacionais e de renda⁵².

A gestação entre mulheres com idade igual ou superior a 35 anos também foi atribuída ao risco de óbito infantil e perinatal^{39,44,49,55}, sugerindo maior ocorrência de malformações congênitas a partir dessa idade, bem como condições desfavoráveis dos RNs, tais como prematuridade e baixo peso ao nascer^{44,49}.

As características socioeconômicas, por sua vez, foram representadas pela educação^{29,31-33,36,37,40,41,43-45,47-52,54,55,57,59,61,63,64,66,68,69,72-76,79,80,82-86}, abordada principalmente pelos estudos que tiveram como desfecho a mortalidade intra-hospitalar, neonatal e infantil, e pela renda, presente em metade dos estudos sobre a mortalidade infantil como um todo^{39,52,54,57,59,62-64,66,70,72,75,79,80,82-87} (Tabela 3).

A baixa escolaridade, em especial a materna, ao atuar como fator de risco para o óbito infantil^{36,44,47-49,52,66,76,79,80,82-85}, reforça seu papel como marcador de pior condição socioeconômica e de dificuldade de acesso aos serviços de saúde, além de interferir na compreensão da mãe quanto aos cuidados à saúde da criança^{11,49}.

Os estudos que incluíram a variável renda demonstraram a persistência das desigualdades sociais como condicionante do óbito infantil. Apesar da redução nas diferenças da mortalidade infantil entre os grupos sociais, ainda ocorre associação inversa entre a renda familiar e a mortalidade infantil^{39,52,59,62,64,66,70,75,79,80,82-87}.

A variável abastecimento de água foi frequentemente abordada nos estudos ecológicos cujo desfecho foi o óbito infantil^{54,75,79,80,82,83,84,86,88,89}. Educação, renda e condições sanitárias tendem a ser correlacionadas e, em conjunto, são fundamentais para a análise da qualidade de vida de uma população. O estudo simultâneo desses fatores evidenciou a importância, ainda significativa, de políticas sociais voltadas à melhoria das condições de vida na supressão de desigualdades sociais e na redução dos óbitos infantis evitáveis^{79,80,90}.

Assim, maiores reduções na mortalidade infantil estão na dependência não só da expansão do acesso a serviços de saúde de qualidade para populações menos favorecidas, mas também de transformações estruturais e de ações intersetoriais, na busca por melhor distribuição de renda, geração de empregos, e melhoria da infra-estrutura urbana, principalmente a expansão do saneamento básico^{59,79,80,82,90}.

Principais causas de óbito estudadas

A importância direcionada aos fatores de risco abordados pelos estudos, tanto do primeiro como do segundo quadriênio, esteve diretamente associada às causas de óbito abordadas em cada período estudado.

O conhecimento das causas de morte é fundamental para identificar prioridades de intervenção e formular diretrizes específicas para redução da mortalidade. Ao revelar as mortes potencialmente evitáveis por mudanças na conduta preventiva e assistencial, subsidia a reorganização dos serviços de assistência materno-infantil e a redução dos custos sociais e econômicos decorrentes de doenças e agravos à saúde da criança^{85,91}.

Entre os artigos de 1980-1983 e de 2005-2008, respectivamente cinco (35,7%)^{16,20,21,92,93} e

27 (39,1%)^{29,34,40-42,45,46,48,55,56,62,67,70,71,73,76,84-86,90,91,94-99} abordaram causas de óbito entre menores de um ano.

Para o primeiro período estudado, Yunes¹⁶ descreve as enterites, pneumonias e causas perinatais, em ordem decrescente de importância, como as principais causas de óbito infantil no Brasil, durante o período de 1968 a 1977, destacando que esses óbitos, em sua maioria, poderiam ter sido evitados por imunização ou tratamento preventivo, diagnóstico e tratamento médico e medidas de saneamento ambiental.

Analisando as causas de óbitos segundo classes de renda no município de São Paulo em 1978, Yunes²¹ também observou que as doenças infecciosas e parasitárias (DIP) e do aparelho respiratório foram, respectivamente, 3,5 e 2,6 vezes mais frequentes entre crianças de famílias de menor renda quando comparadas àquelas de renda mais alta. Já em relação à mortalidade por afecções do período perinatal e malformações congênitas, o autor observou que praticamente não houve variações entre as classes de renda analisadas, reforçando a influência de fatores proximais, ligados à vitalidade do recém-nascido, na determinação desses óbitos naquela década.

Pereira e Albuquerque⁹², em estudo realizado no Distrito Federal para os anos de 1977 e 1978, identificaram as causas perinatais como a principal causa de óbito no primeiro mês de vida, seguidas das DIP e doenças respiratórias. Após o primeiro mês de vida, ocuparam posição de destaque a diarreia e a pneumonia, corroborando a importância do meio ambiente na predisposição à ocorrência do óbito pós-neonatal.

As sucessivas reformulações do sistema de saúde no Brasil e a gradual conquista do acesso aos serviços de saúde atuaram diretamente sobre a modificação nos determinantes da saúde materno-infantil¹⁰⁰.

A implantação do SUS, a melhoria da cobertura do programa de imunização, o incentivo ao aleitamento materno e a terapia de reidratação oral, o seguimento das crianças com problemas respiratórios e nutricionais nos serviços da atenção primária, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança e o controle do meio ambiente, mediante a ampliação do saneamento básico, foram algumas das medidas responsáveis não só pela redução do óbito infantil, mas também pela modificação de suas causas^{84,90,97}.

No segundo período estudado (2005-2008), houve predominância, de óbitos por afecções originadas no período perinatal^{29,34,41-43,45,48,55,56,62,67,70,71,73,76,84,91,96}, seguido dos causados por malformações congênitas, DIP e doenças do aparelho respiratório, na maioria dos estudos.

Entre as causas perinatais destacaram-se as infecções^{29,34,40,46,48,51,71}, prematuridade^{40-42,48,51,67,70,71} e transtornos respiratórios^{34,41,46,48,51,71}, sendo este detalhamento realizado pelos estudos em que o desfecho foi a mortalidade intra-hospitalar, perinatal ou neonatal.

Os óbitos por causas perinatais são considerados, muitas vezes, eventos evitáveis, seja por adequado controle da gravidez, como no caso da prematuridade e da sífilis congênita, mediante acesso a um pré-natal de qualidade, seja por adequada atenção ao parto, como na redução da asfixia ao nascer e infecções perinatais. É necessário, portanto, o treinamento das equipes de saúde, tanto na atenção básica como na hospitalar, e a estruturação dos hospitais com equipamentos obstétricos visando à sobrevivência do RN, inclusive daqueles que nascem prematuros e com baixo peso, eventos estes cada vez mais frequentes em nosso meio^{99,101,102}.

As malformações congênitas foram pesquisadas separadamente por dois estudos^{95,98} e representaram a principal causa de óbito em uma pesquisa⁴⁰, cujo desfecho foi o óbito intra-hospitalar.

Com a redução da mortalidade pelas demais causas, as malformações congênitas ganharam importância relativa, havendo maior dificuldade na redução dos óbitos por estas causas, que representam um grupo complexo de diferentes etiologias¹⁰². Porém, estratégias preventivas simples e de baixo custo podem ser implementadas no pré-natal como, por exemplo, o controle do diabetes materno e a suplementação de ácido fólico antes e durante a gestação, bem como o aconselhamento das gestantes a evitar bebidas alcoólicas, drogas ou auto-medicação durante a gravidez^{95,102}.

Quanto à importância histórica das doenças infecciosas e parasitárias e das doenças respiratórias, estudos relatam que, apesar da queda acentuada da mortalidade, estas ainda continuam tendo papel importante na determinação do óbito infantil, em especial no período pós-neonatal e em populações menos favorecidas economicamente^{43,55,56,76,84-86,90,91,94,96,97}.

Fischer et al.⁸⁴, em estudo de série histórica da mortalidade infantil entre 1994 e 2004, observaram a predominância das afecções originadas no período perinatal durante todo o período estudado, seguidas das malformações congênitas, e relacionaram tal situação à notável redução dos óbitos por DIP e por doenças do aparelho respiratório durante o mesmo período.

Porém, ainda assim, as DIP e doenças respiratórias permaneceram como causas importantes de

óbito infantil, sugerindo a manutenção de condições socioeconômicas e de saneamento insatisfatórias e de cobertura e qualidade insuficientes de intervenções em nível comunitário, como o incentivo ao aleitamento materno, orientação da importância da vacinação, além da disponibilidade de trabalhadores de saúde capacitados para identificação de situações de maior gravidade à saúde da criança^{84,102}.

Além das causas já mencionadas, ganharam importância também os óbitos por causas externas^{42,45,55,56,76}, principalmente entre as mortes ocorridas no período pós-neonatal, alertando para a importância de se supervisionar a criança e observar as condições do ambiente, em especial do âmbito doméstico, devido às particularidades inerentes ao crescimento e desenvolvimento nesta faixa etária^{103,104}. Portanto, o repasse de orientações durante o pré-natal, nas atividades de puericultura e até mesmo mediante campanhas de conscientização, não só dos pais, mas também de toda a comunidade, é de grande importância, pois crianças menores estão mais sujeitas a sofrer aspiração de conteúdo gástrico, quedas, afogamentos, queimaduras e intoxicações¹⁰⁴. Além desses agravos, destaca-se ainda a negligência criminoso e a violência doméstica, situações reconhecidamente subnotificadas e de difícil prevenção, que demandam esforços de vários setores da sociedade para sua efetiva redução^{42,102}.

Entre os estudos que buscaram analisar a causa do óbito infantil como um todo e o óbito pós-neonatal, observaram-se percentuais elevados de óbitos por causas mal definidas^{43,56,62,91,94,97}. Esta situação é indicativa de ocorrência do óbito sem assistência médica e de problemas na qualidade das informações devido ao preenchimento inadequado da declaração de óbito (DO), sugerindo a necessidade de se facilitar o acesso aos serviços de saúde por meio da ampliação de recursos humanos, diagnósticos e terapêuticos e de treinamento dos profissionais para melhoria do preenchimento correto da DO^{91,94,97}.

Conclusões

O levantamento das publicações antes e após duas décadas da implantação do SUS evidenciou, no segundo período, o aumento expressivo de estudos individuados, principalmente de estudos de coorte, e a manutenção da maior utilização de estudos ecológicos quando o desfecho de interesse foi a mortalidade infantil como um todo, possivelmente devido ao interesse dos autores em revelar diferenciais na mortalidade infantil em nível populacional, relacionado-os com condições socioeconômicas e ambientais desfavoráveis.

Observou-se notável utilização dos sistemas brasileiros de informação em saúde e ampliação significativa no número de variáveis estudadas. O estudo da mortalidade neonatal e de seus componentes representou um percentual elevado dos artigos mais atuais, situação condizente com a mudança no perfil das causas de óbito, em que passaram a predominar aquelas associadas principalmente à assistência ao pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.

Apesar do aumento no número de publicações, verificou-se distribuição desigual dos estudos no País, acompanhando as disparidades socioeconômicas existentes entre as diferentes regiões.

Por fim, se em décadas anteriores a prioridade era resolver os problemas ligados principalmente ao ambiente físico e social em que a criança se encontrava inserida, atualmente o desafio incorpora a necessidade de se construir equidade no acesso a serviços de saúde de qualidade, além da instituição de políticas públicas que visem à diminuição das desigualdades socioeconômicas e à extensão do acesso ao saneamento básico.

Referências

- Andrade CLT. Desigualdades sócio-espaciais da saúde infantil no Brasil [Tese Doutorado]. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Escola Nacional de Saúde Pública; 2006.
- RIPSA- Rede Interagencial de Informação para a Saúde. Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações. 2ª ed. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; 2008.
- Szwarcwald CL, Leal MC, Andrade CLT, Souza Jr. PRB. Estimativa da mortalidade infantil no Brasil: o que dizem as informações sobre óbitos e nascimentos do Ministério da Saúde? *Cad Saúde Pública*. 2002;18(6):1725-36.
- Brasil. A Saúde no Brasil: estatísticas essenciais 1990-2000. Brasília:Ministério da Saúde;2002.
- Noronha JC, Levcovitz E. AIS-SUDS-SUS: Os caminhos do direito à saúde. In: Guimarães R, Tavares R, eds. Saúde e sociedade no Brasil: anos 80. Rio de Janeiro: Relume Dumará;1994. p.73-111.
- Paim JS. Modelos de atenção e vigilância da saúde. In: Rouquayrol MZ, Almeida Filho N, eds. *Epidemiologia & saúde*. 6ª ed. Rio de Janeiro:Medsj;2003. p.567-603.
- Cohn A. O estudo das políticas de saúde: implicações e fatos. In: Campos GWS, Minayo MCS, Akerman M, Drumond Jr. M, Carvalho YM, orgs. *Tratado de saúde coletiva*. Rio de Janeiro:Editora Fiocruz;2006. p.231-58.
- Carvalho BG, Martin GB, Cordoni Jr. L. A organização do sistema de saúde no Brasil. In: Andrade SM, Soares DA, Cordoni Jr. L, org. *Bases da saúde coletiva*. Londrina:Editora UEL;2001. p.27-57.
- Brasil. Saúde Brasil 2006: uma análise da situação de saúde no Brasil. Brasília:Ministério da Saúde;2006.
- Simões CCS. Perfis de saúde e de mortalidade no Brasil: uma análise de seus condicionantes em grupos populacionais específicos. Brasília:Organização Pan-Americana da Saúde;2002.
- Soares DA, Andrade SM, Campos JJB. Epidemiologia e indicadores de saúde. In: Andrade SM, Soares DA, Cordoni Jr. L., org. *Bases da saúde coletiva*. Londrina:EDUEL;2001. p.183-210.
- Barros AJD, Santos IS, Victora CG, Albernaz EP, Domingues MR, Timm IK, et al. Coorte de nascimentos de Pelotas, 2004: metodologia e descrição. *Rev Saúde Pública*. 2006;40(3):402-13.
- Hurtado-Guerrero AF, Silva DO, Toledo LM, Guerrero JCH, Teixeira P. Mortalidade infantil em remanescentes de quilombos do município de Santarém - Pará, Brasil. *Saúde Soc*. 2007;16(2):103-10.
- Monteiro CA, Benício MHD, Baldijão MFA. Mortalidade no primeiro ano de vida e a distribuição de renda e recursos públicos de saúde, São Paulo (Brasil). *Rev Saúde Pública*. 1980;14(4):515-39.
- Paim JS, Dias CN, Araújo JD. Influência de fatores sociais e ambientais na mortalidade infantil. *Bol Sanit Panam*. 1980;88(4):327-40.
- Yunes J. Evolução da mortalidade infantil e mortalidade infantil proporcional no Brasil. *Pediatrics (São Paulo)*. 1981;3(1):42-53.
- Monteiro CA. Contribuição para o estudo do significado da evolução do coeficiente de mortalidade infantil no município de São Paulo, SP (Brasil) nas três últimas décadas (1950-1979). *Rev Saúde Pública*. 1982;16(1):7-18.
- Wood CH. The political economy of infant mortality in São Paulo, Brazil. *Int J Health Serv*. 1982;12(2):215-29.
- Silveira RNA, Feitosa MFF, Vasconcelos FM, Vasconcelos AMC. Incidência de morbiletalidade perinatal nas maternidades de Sobral, correlacionada ao risco reprodutivo materno. *Ceará Médico*. 1982;4:44-8.
- Morais JC. Mortalidade infantil. *Rev Paul Med*. 1982;99(1):39-42.
- Yunes J. Características sócio-econômicas da mortalidade infantil em São Paulo. *Pediatrics (São Paulo)*. 1983;5(3):162-8.
- Victora CG, Blank N. Epidemiology of infant mortality in Rio Grande do Sul, Brazil. The influence of agricultural production. *J Trop Med Hyg*. 1980;83(5):177-86.
- Monteiro CA, Nazário CL. Evolução de condicionantes ambientais da saúde na infância na cidade de São Paulo (1984-1996). *Rev Saúde Pública*. 2000;34(supl. 6):S13-S8.
- Inácio Filho AR, Borges JP, Nogueira MVS, Fonseca JG, Vianna IA, Barbosa Filho CW, et al. Mortalidade neonatal precoce no hospital da Companhia Siderúrgica Nacional. *An Hosp Sider Nac*. 1982;6(3):7-9.

25. Monteiro CA. Peso ao nascer e excesso de Mortalidade Infantil em São Paulo. *Rev Saúde Pública*. 1980;14(1):1-8.
26. Monteiro CA. Estimativa dos coeficientes específicos de mortalidade infantil segundo peso ao nascer no município de São Paulo (Brasil). *Rev Saúde Pública*. 1981;15(6):603-10.
27. Romero DE, Cunha CB. Avaliação da qualidade das variáveis sócio-econômicas e demográficas dos óbitos de crianças menores de um ano registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade no Brasil (1996/ 2001). *Cad Saúde Pública*. 2006;22(3):673-84.
28. Mello MHPJ, Laurenti R, Gotlieb SLD. Análise da qualidade das estatísticas vitais brasileiras: a experiência de implantação do SIM e do SINASC. *Cienc Saude Coletiva*. 2007;12(3):646-54.
29. Saraceni V, Guimarães MHFS, Theme Filha MM, Leal MC. Mortalidade perinatal por sífilis congênita: indicador da qualidade da atenção à mulher e à criança. *Cad Saúde Pública*. 2005;21(4):1244-50.
30. Almeida MF, Alencar GP, Novaes MHD, França Jr. I, Siqueira AA, Schoeps D, et al. Partos domiciliares acidentais na região sul do município de São Paulo. *Rev Saúde Pública*. 2005;39(3):366-75.
31. Machado CJ, Hill K. Maternal, neonatal and community factors influencing neonatal mortality in Brazil. *J Biosoc Sci*. 2005;37(2):193-208.
32. Barros FC, Victora CG, Barros AJD, Santos IS, Albernaz E, Matijasevich A, et al. The challenge of reducing neonatal mortality in middle-income countries: findings from three Brazilian birth cohorts in 1982, 1993 and 2004. *Lancet*. 2005;365(9462):847-54.
33. Duarte JLMB, Mendonça GAS. Fatores associados à morte neonatal em recém-nascidos de muito baixo peso em quatro maternidades no município do Rio de Janeiro, Brasil. *Cad Saúde Pública*. 2005;21(1):181-91.
34. Duarte JLMB, Mendonça GAS. Avaliação dos óbitos neonatais em recém-nascidos de muito baixo peso em quatro maternidades no Município do Rio de Janeiro, Brasil. *Cad Saúde Pública*. 2005;21(2):387-95.
35. Duarte JLMB, Mendonça GAS. Comparação da mortalidade neonatal em recém-nascidos de muito baixo peso ao nascimento, em maternidades do Município do Rio de Janeiro, Brasil. *Cad Saúde Pública*. 2005;21(5):1441-7.
36. Helena ETS, Sousa CA, Silva CA. Fatores de risco para mortalidade neonatal em Blumenau, Santa Catarina: *linkage* entre bancos de dados. *Rev Bras Saúde Matern Infant*. 2005;5(2):209-17.
37. Weirich CF, Andrade ALSS, Turchi MD, Silva SA, Morais-Neto OL, Minamisava R, et al. Neonatal mortality in intensive care units of Central Brazil. *Rev Saúde Pública*. 2005;39(5):775-81.
38. Giglio MRP, Lamounier JA, Morais Neto OL. Via de parto e risco para mortalidade neonatal em Goiânia no ano de 2000. *Rev Saúde Pública*. 2005;39(3):350-7.
39. Menezes AMB, Hallal PC, Santos IS, Victora CG, Barros FC. Infant mortality in Pelotas, Brazil: a comparison of risk factors in two birth cohorts. *Rev Panam Salud Publica*. 2005;18(6):439-46.
40. Araújo BF, Tanaka ACDA, Madi JM, Zatti H. Estudo da mortalidade de recém-nascidos internados na UTI neonatal do Hospital Geral de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. *Rev Bras Saúde Matern Infant*. 2005;5(4):463-9.
41. Lansky S, França E, César CC, Monteiro Neto LC, Leal MC. Mortes perinatais e avaliação da assistência ao parto em maternidades do Sistema Único de Saúde em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 1999. *Cad Saúde Pública*. 2006;22(1):117-30.
42. Ferrari LSL, Brito ASJ, Carvalho ABR, Gonzáles MRC. Mortalidade neonatal no município de Londrina, Paraná, Brasil, nos anos 1994, 1999 e 2002. *Cad Saúde Pública*. 2006;22(5):1063-71.
43. Passebon E, Bloch KV, Kale PL, Coeli CM. Associação entre peso ao nascer e mortalidade infantil no município de Campos dos Goytacazes - RJ. *Cad Saúde Coletiva*. 2006;14(2):283-96.
44. Silva CF, Leite AJM, Almeida NMGS, Gondim RC. Fatores de risco para mortalidade infantil em município do Nordeste do Brasil: *linkage* entre bancos de dados de nascidos vivos e óbitos infantis - 2000 a 2002. *Rev Bras Epidemiol*. 2006;9(1):69-80.
45. Mendes KG, Olinto MTA, Costa JSD. Case-control study on infant mortality in Southern Brazil. *Rev Saúde Pública*. 2006;40(2):240-8.
46. Lima EV, Oliveira DMP, Draque CM, Mori H, Pinto FLS, Saraiva MA, et al. Sobrevida de recém-nascidos de muito baixo peso em maternidade privada de nível terciário. *Rev Paul Pediatr*. 2006;24(2):155-62.
47. Lansky S, Subramanian SV, França E, Kawachi I. Higher perinatal mortality in National Public Health System hospitals in Belo Horizonte, Brazil, 1999: a compositional or contextual effect? *BJOG*. 2007;114(10):1240-5.
48. Lansky S, França E, Kawachi I. Social inequalities in perinatal mortality in Belo Horizonte, Brazil: The role of hospital care. *Am J Public Health*. 2007;97(5):867-73.
49. Aquino TA, Guimarães MJB, Sarinho SW, Ferreira LOC. Fatores de risco para a mortalidade perinatal no Recife, Pernambuco, Brasil, 2003. *Cad Saúde Pública*. 2007;23(2):2853-61.
50. Paulucci RS, Nascimento LFC. Mortalidade neonatal em Taubaté: um estudo caso-controle. *Rev Paul Pediatr*. 2007;25(4):358-63.
51. Ortiz LP, Oushiro DA. Perfil da mortalidade neonatal no Estado de São Paulo. *São Paulo Perspect*. 2008;22(1):19-29.
52. Schoeps D, Almeida MF, Alencar GP, França Jr. I, Novaes HMD, Siqueira AAF, et al. Fatores de risco para mortalidade neonatal precoce. *Rev Saúde Pública*. 2007;41(6):1013-22.
53. Nascimento LF, Batista GT, Dias NW, Catelani CS, Becker D, Rodrigues L. Análise espacial da mortalidade neonatal no

- Vale do Paraíba, 1999 a 2001. Rev Saúde Pública. 2007;4(1):94-100.
54. Campos D, Loschi RH, França E. Mortalidade neonatal precoce hospitalar em Minas Gerais: associação com variáveis assistenciais e a questão da subnotificação. Rev Bras Epidemiol. 2007;10(2):223-38.
 55. Oliveira ZAR, Bettiol H, Gutierrez MRP, Silva AAM, Barbieri MA. Factors associated with infant and adolescent mortality. Braz J Med Biol Res. 2007;40(9):1245-55.
 56. Pereira APE, Gama SGN, Leal MC. Mortalidade infantil em uma amostra de nascimentos do município do Rio de Janeiro, 1999-2001: "linkage" com o Sistema de Informação de Mortalidade. Rev Bras Saúde Matern Infant. 2007;7(1):83-8.
 57. Carvalho ABR, Brito ASJ, Matsuo T. Assistência à saúde e mortalidade de recém-nascidos de muito baixo peso. Rev Saúde Pública. 2007;41(6):1003-12.
 58. Castro CM, Leite AJM. Hospital mortality rates of infants with birth weight less than or equal to 1,500g in the north-east of Brazil. J Pediatr. 2007; 88(1):27-32.
 59. Macinko J, Souza MFM, Guanais FC, Simões CCS. Going to scale with community-based primary care: An analysis of the health program and infant mortality in Brazil, 1999-2004. Soc Sci Med. 2007;65(10):2070-80.
 60. Baldin PEA, Nogueira PCK. Fatores de risco para mortalidade infantil pós-neonatal. Rev Paul Pediatr. 2008;26(2):156-60.
 61. Almeida MF, Guinsburg R, Martinez FE, Procianny RS, Leone CR, Marba STM, et al. Perinatal factors associated with early deaths of preterm infants born in Brazilian Network on Neonatal Research centers. J Pediatr (Rio J). 2008;84(4):300-7.
 62. Santos IS, Menezes AMB, Mota DM, Abernaz EP, Barros AJD, Matijasevich A, et al. Infant mortality in three population-based cohorts in Southern Brazil: trends and differentials. Cad Saúde Pública. 2008;24(supl.3):S451-60.
 63. Nascimento EMR, Costa MCN, Mota ELA, Paim JS. Estudo de fatores de risco para óbitos de menores de um ano mediante compartilhamento de bancos de dados. Cad Saúde Pública. 2008;24(11):2593-602.
 64. Matijasevich A, Victora CG, Barros AJD, Santos IS, Marco PL, Albernaz EP, et al. Widening ethnic disparities in infant mortality in Southern Brazil: Comparison of 3 birth cohorts. Am J Public Health. 2008;98(4):692-8.
 65. Oliveira RB, Melo EC, Knupp VMAO. Perfil dos óbitos infantis no município do Rio de Janeiro segundo peso ao nascer, no ano de 2002. Esc Anna Nery Rev Enferm. 2008;12(1):25-9.
 66. Barros AJD, Matijasevich A, Santos IS, Albernaz EP, Victora CG. Neonatal mortality: description and effect of hospital of birth after risk adjustment. Rev Saúde Pública. 2008;42(1):1-9.
 67. Paula GM, Silva LGP, Moreira MEL, Bonfim O. Repercussões da amniorrexe prematura no pré-termo sobre a morbimortalidade neonatal. Cad Saúde Pública. 2008; 24(11):2521-31.
 68. Maran E, Uchimura T. Mortalidade neonatal: fatores de risco em um município no sul do Brasil. Rev Eletrônica Enferm. 2008;10(1):29-38.
 69. Cecatti JG, Correa-Silva EPB, Milanez H, Morais SS, Souza JP. The Associations between inter-pregnancy interval and maternal and neonatal outcomes in Brazil. Maternal Child Health J. 2008;12(2):275-81.
 70. Matijasevich A, Santos IS, Barros AJD, Menezes AMB, Albernaz EP, Barros FC, et al. Perinatal mortality in three population-based cohorts from Southern Brazil: trends and differences. Cad Saúde Pública. 2008;24 (supl.3):S399-S408.
 71. Fonseca SC, Coutinho ESF. Características biológicas e evitabilidade de óbitos perinatais em uma localidade na cidade do Rio de Janeiro, 1999 a 2003. Rev Bras Saúde Matern Infant. 2008;8(2):171-8.
 72. Santos IS, Matijasevich A, Silveira MF, Sclowitz IKT, Barros AJD, Victora CG, et al. Associated factors and consequences of late preterm births: results from the 2004 Pelotas birth cohort. Paediatr Perinat Epidemiol. 2008;22(4):350-9.
 73. Pereira PMH, Frias PG, Carvalho PI, Vidal AS, Figueiroa JN. Mortalidade neonatal hospitalar na coorte de nascidos vivos em maternidade-escola na Região Nordeste do Brasil, 2001-2003. Epidemiol Serv Saúde. 2006;15(1):19-28.
 74. Carvalho PI, Pereira PMH, Frias PG, Figueiroa JN. Fatores de risco para mortalidade neonatal em coorte hospitalar de nascidos vivos. Epidemiol Serv Saúde. 2007;16(3):185-94.
 75. Ventura RN, Puccini RF, Silva NN, Silva EMK, Oliveira EM. The expression of vulnerability through infant mortality in the municipality of Embu. São Paulo Med J. 2008;126(5):262-8.
 76. Mathias TAF, Assunção AN, Silva GF. Óbitos infantis investigados pelo Comitê de Prevenção da Mortalidade Infantil em região do Estado do Paraná. Rev Esc Enferm USP. 2008;42(3):445-53.
 77. Organização Mundial de Saúde. Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, décima revisão (CID-10). Versão 2008, Volume 1. Disponível em URL: <http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/cid10.htm> Acesso em: 20/2/2010
 78. Nardoza LMM, Camano L, Moron AF, Chinen PA, Tortoni MR, Cordioli E, et al. Perinatal mortality in Rh Alloimmunized patients. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2007;132(2):159-62.
 79. Bezerra Filho JG, Kerr LRFS, Miná DL, Barreto ML. Distribuição espacial da taxa de mortalidade infantil e principais determinantes no Ceará, Brasil, no período 2000-2002. Cad Saúde Pública. 2007;23(5):1173-85.
 80. Bezerra Filho JG, Pontes LRFS, Miná DL, Barreto ML. Mortalidade infantil e condições sociodemográficas no Ceará, em 1991 e 2000. Rev Saúde Pública. 2007;41(6):1023-31.
 81. Gomes MASM, Lopes JMA, Moreira MEL, Gianini NOM. Assistência e mortalidade neonatal no setor público do Município do Rio de Janeiro, Brasil: uma análise do período 1994/2000. Cad Saúde Pública. 2005; 21(4):1269-77.

82. Andrade SM, Soares DA, Matsuo T, Souza RKT, Mathias TAF, Iwakura MLH, et al. Condições de vida e mortalidade infantil no Estado do Paraná, Brasil, 1997/ 2001. *Cad Saúde Pública*. 2006; 22(1):181-9.
83. Macinko J, Guanais FC, Souza MFM. Evaluation of the impact of the Family Health Program on infant mortality in Brazil, 1990-2002. *J Epidemiol Community Health*. 2006;60(1):13-9.
84. Fischer TK, Lima D, Rosa R, Osório D, Boing AF. A mortalidade infantil no Brasil: série histórica entre 1994-2004 e associação com indicadores sócio-econômicos em municípios de médio e grande porte. *Medicina (Ribeirão Preto)*. 2007; 40(4):559-66.
85. Ventura RN, Oliveira EM, Silva EMK, Silva NN, Puccini RF. Condições de vida e mortalidade infantil no município do Embu, São Paulo. *Rev Paul Pediatr*. 2008; 26(3): 251-7.
86. Vilela MBR, Bonfim C, Medeiros Z. Mortalidade infantil por doenças infecciosas e parasitárias: reflexo das desigualdades sociais em um município do Nordeste do Brasil. *Rev Bras Saúde Matern Infant*. 2008;8(4):455-61.
87. Monteiro RA, Schmitz BAS. Infant mortality in the Federal District, Brazil: time trend and socioeconomic inequalities. *Cad Saúde Pública*. 2007;23(4):767-74.
88. Boing AF, Boing AC. Mortalidade infantil por causas evitáveis no Brasil: um estudo ecológico no período 2000-2002. *Cad Saúde Pública*. 2008;24(2):447-55.
89. Costa SS, Heller L, Brandão CCS, Colosimo EA. Indicadores sanitários sentinelas da mortalidade infantil: um estudo ecológico de base municipal em quatro estados brasileiros. *Cad Saúde Coletiva (Rio J)*. 2005;13(1):131-50.
90. Caldeira AP, França E, Perpétuo IHO, Goulart EMA. Evolução da mortalidade infantil por causas evitáveis, Belo Horizonte, 1984-1998. *Rev Saúde Pública*. 2005;39(1):67-74.
91. Matos LN, Alves EB, Teixeira EMM, Harbache LMA, Griep RH. Mortalidade infantil no município do Rio de Janeiro. *Esc Anna Nery Enferm*. 2007;11(2):283-8.
92. Pereira MG, Albuquerque ZP. Características da mortalidade na infância no Distrito Federal. *Rev Assoc Med Bras*. 1983;29(1):47-51.
93. Santoro JR, Rimoli ML. Mortalidade geral, mortalidade infantil e pré-escolar em Pradópolis. *Medicina (Ribeirão Preto)*. 1983;16(1):11-6.
94. Cruz NLA, Costa MCO, Carvalho RC, Rebouças MC. Evolução da mortalidade infantil e componentes neonatal e pós-neonatal, 1979-2002, em Feira de Santana, Bahia. *Rev Baiana Saúde Pública*. 2005;29(2):286-99.
95. Amorim MMR, Vilela PC, Santos ARVD, Lima ALMV, Melo EFP, Bernardes HF, et al. Impacto das malformações congênitas na mortalidade perinatal e neonatal em uma maternidade-escola do Recife. *Rev Bras Saúde Matern Infant*. 2006;6(supl. 1): S19-S25.
96. Gastaud ALGS, Honer MR, Cunha RV. Mortalidade infantil e evitabilidade em Mato Grosso do Sul, Brasil, 2000 a 2002. *Cad Saúde Pública*. 2008;24(7):1631-40.
97. Alves AC, França E, Mendonça ML, Rezende EM, Ishitani LH, Côrtes MCJW. Principais causas de óbitos infantis pós-neonatais em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 1996 a 2004. *Rev Bras Saúde Matern Infant*. 2008;8(1):27-33.
98. Arruda TAM, Amorim MMR, Souza ASR. Mortalidade determinada por anomalias congênitas em Pernambuco, Brasil, de 1993 a 2003. *Rev Assoc Med Bras*. 2008;54(2):122-6.
99. Lima EFA, Sousa AI, Primo CC. Mortalidade neonatal em Serra, Espírito Santo, 2001-2005. *Rev Enferm UERJ*. 2008;16(2):162-7.
100. Vermelho LL, Monteiro MFG. Transição demográfica e epidemiológica. In: Medronho RA et al. São Paulo: Editora Atheneu;2005. p.91-103.
101. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Manual de vigilância do óbito infantil e fetal e do Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal. 2ª ed. Brasília: Ministério da Saúde;2009.
102. Victora CG, Cesar JA. Saúde materno-infantil no Brasil - padrões de morbimortalidade e possíveis intervenções. In: Rouquayrol MZ, Almeida Filho N, eds. *Epidemiologia & Saúde*. 6ª ed. Rio de Janeiro:MEDSI;2003. p.415-67.
103. Martins CBG, Andrade SM. Epidemiologia dos acidentes e violências entre menores de 15 anos em município da região sul do Brasil. *Rev Lat-Am Enferm*. 2005;13(4):530-7.
104. Martins CBG, Andrade SM. Causas externas entre menores de 15 anos em cidade do Sul do Brasil: atendimentos em pronto-socorro, internações e óbitos. *Rev Bras Epidemiol*. 2005;8(2):194-204.

Trabalho realizado na Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR.

Endereço para correspondência:

Hellen Geremias dos Santos
Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva.
Universidade Estadual de Londrina. Avenida
Robert Koch, 60 - Vila Operária - Londrina, PR
- CEP: 86038-350
E-mail: hellengeremias@yahoo.com.br

Submissão: 1/5/2010

Aceito para publicação: 2/6/2010